

이력서

이승모 (Seung-Mo Lee), 이학박사(Ph.D.)

인적 사항

성명: 이승모 (Seung-Mo Lee)

성별: 남

국적: 대한민국

소속: R&D 연구원, 책임연구원 / 교수

부서: 나노메카닉스 연구부

소속 기관: 한국기계연구원 (Korea Institute of Machinery & Materials, KIMM)

주소: 대한민국 대전광역시 유성구 가정북로 156 (34103), R2 동 119 호

겸직: 한국과학기술연합대학원대학교(UST) 교수, 대전, 대한민국

이메일: sm.lee@kimm.re.kr; wisethinking@ust.ac.kr;
immrlee@googlemail.com

전화: +82 42 868 7659, +82 10 7449 8552

팩스: +82 42 868 7176



경력 사항

2011 년 3 월 ~ 현재

책임연구원

나노메카닉스 연구부, 한국기계연구원(KIMM), 대한민국

2012 년 9 월 ~ 현재

조교수/부교수/정교수

한국과학기술연합대학원대학교(UST), 대전, 대한민국

2016 년 5 월 ~ 2016 년 11 월

방문연구원(Visiting Scientist)

Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam, Germany, Department of Biomaterials (지도교수: Prof. Dr. Peter Fratzl)

2010 년 1 월 ~ 2011 년 4 월

연구원(Research Associate)

Max Planck-Institute of Microstructure Physics, Germany (지도교수: Prof. Dr. Peter Fratzl, Prof. Dr. Mato Knez)

2007 년 3 월 ~ 2009 년 12 월

연구조교(Research Assistant)

Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Germany (지도교수: Prof. Dr. Ulrich Gösele)

2006 년 9 월 ~ 2007 년 2 월

연구조교(Research Assistant)

Lehr- und Forschungsgebiet Konstruktion und Entwicklung von Mikrosystemen (KEmikro), RWTH Aachen, Germany

2005 년 3 월 ~ 2006 년 5 월

연구조교(Research Assistant)

Advanced Materials Processing Lab, 포항공과대학교(POSTECH), 대한민국 (지도교수: Prof. Dr. Tai Hun Kwon)

학력 사항

2009 년 12 월 **이학박사 (물리학 전공, Applied Science)**

Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 독일

학위논문: *Atomic Layer Deposition on Biological Matter* (지도교수: Prof. Dr. Ulrich Gösele)

2005 년 2 월 **공학석사 (기계공학)**

포항공과대학교(POSTECH), 대한민국

학위논문: *Fabrication of Hydrophobic Films Using a Plant Leaf in Nature* (지도교수: Prof. Dr. Tai Hun Kwon)

2003 년 2 월 **공학사 (기계공학)**

인하대학교, 대한민국

학위논문: *A Design of Vibration Absorber* (지도교수: Prof. Dr. Usik Lee)

교육 및 연수

2006 년 6 월 ~ 2007 년 9 월 독일어 어학 과정, Carl Duisberg Centren, Köln, Germany

수상 경력

	수여일자	포상종류
01	2006.03	장학금-독일 학술교류처(DAAD) 박사과정 장학금 (Deutscher Akademischer Austausch Dienst Scholarship for PhD Program)
02	2013.12.30.	표창 – 한국기계연구원 원장상 (신인상)
03	2014.12.30.	표창 – 한국기계연구원 원장상 (학술상)
04	2015.08.25.	표창 – 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장상 (우수논문 지도상)
05	2016.01.28.	표창 – 국가과학기술연구회 이사장 표창
06	2017.12.19.	표창 – 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장상 (우수논문 지도상)
07	2018.12.18.	표창 – 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장상 (최우수 교수상)
08	2020.12.17.	표창 – 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장상 (우수 강의상)
09	2021.12.22.	표창 – 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장상 (연구논문 지도상)
10	2021.12.22.	표창 – 한국기계연구원 원장상 (기관발전 공로상)
11	2022.12.21.	표창 – 한국기계연구원 원장상 (특별 공로상)
12	2023.12.20.	표창 – 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장상 (연구논문 지도상)
13	2024.12.18.	표창 – 한국기계연구원 원장상 (지식 재산권상)
14	2025.12.17.	표창 – 한국기계연구원 원장상 (특별공로상)
15	2025.12.23.	표창 – 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장상 (우수강의상)

기타 사항

언어: 영어, 독일어, 한국어

스포츠: 테니스, 배드민턴, 수영

특기 활동: 서예, 등산, 통기타, 사진

연구 관심 분야

- 벌크, 박막 및 복합재료의 기계적 거동 및 미세구조
- 복합재료의 제조 및 특성 평가: 미세구조와 물성의 상관관계, 복합재료 계면의 구조와 물성
- 생체모사 재료 (Biologically Inspired Materials)

- 복합재료 물성의 예측 및 모델링
- 실험역학 (Experimental Mechanics)
- 복합재료 및 생체재료의 파괴 특성
- 원자층 증착(ALD) 공정
- 그래핀 성장, 특성 평가 및 응용
- 그래핀 옥사이드, 금속유기골격체(MOF), MXene 의 합성 및 응용
- 에너지 저장 소재 (리튬-황 전지, 아연이온/아연금속 전지, 슈퍼커패시터)

주요 논문 (Peer-Reviewed Journal Articles)

(* Corresponding Author, 총 93 편)

[093] Viet Phuong Nguyen, Angelina Sarapulova, Michael Günthel, Markus Knobbeler-Buss, Changin Kim, Young-Woon Byeon, Moonwon Lee, Kanghoon Yim, Eric Tröster, Sonia Dsoke, Seung-Mo Lee*
Adv. Energy Mater., e71248 (2026)

Atomic-Layer-Deposited ZnF₂ on Aluminum Enabling In Situ NaF/Na-Zn Interphase for Robust Anode-Free Sodium Batteries

[092] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Moonwon Lee, Kanghoon Yim, Dae Hoon Lee, Seung-Mo Lee*
Appl. Surf. Sci., 167701 (2026)

Role of pyridinic nitrogen in redox activity of nitrogen-doped carbon fabrics

[091] Tianyu Zhou, Rosalind Sin Man Chan, Junjing Zhang, Viet Phuong Nguyen, Seung-Mo Lee, Kun Liang, James Kit Hon Tsoi, Yu-Xiong Su, Jane Jingya Pu, Min Ho Hong, Kiho Cho
Mater. Des. 264, 115803 (2026)

3D-printed multiphasic biocomposite architectures for load-bearing medical implants

[090] Dao Thi Dung, Do Van Lam, Young Kim, Wonze Jung, Kanghoon Yim, Seung-Mo Lee*
Adv. Funct. Mater. 36, 2518312 (2026)

Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators Using Commercial Black Acrylic Paint

[089] Viet Phuong Nguyen, D. Kim, Jiho Kang, W. Jung, S. Lim, Kanghoon Yim, Seung-Mo Lee*
Adv. Funct. Mater. 35, 2507991 (2025)

Heterostructured Sn:SnO₂ Nanodots for High-Performance Li-S Batteries with Kinetics-Enhanced Cathode and Dendrite-Free Anode

[088] Viet Phuong Nguyen, Minji Park, Young-Woon Byeon, Suim Lim, Kanghoon Yim, Minsub Oh, Seungmin Hyun, Eun-chae Jeon, Seung-Mo Lee*
ACS Energy Lett. 10, 5503-5511 (2025)

Ultrathin Yet Effective: 90 nm ZnF₂ Layer for Stabilizing Zinc-Metal Anodes

[087] Jiho Kang, Viet Phuong Nguyen, Seung-Mo Lee, Duckjong Kim*
Mater. Des., 114742 (2025)

Ultralight Pt-ALD-modified graphene aerogel achieving aluminum-class thermal resistance at 12% mass

[086] Do Van Lam, Van Hiep Nguyen, Hyunjoon Yoo, Dao Thi Dung, Sheraz Ali Syed, Jawon Ha, Woong Oh, Seung-Mo Lee, Il-Kwon Oh*
Small 21, 2411668 (2025)

Dry Synthesis of Sulfur-Terminated MXene as Multifunctional Catalyst for Stable Lithium-Sulfur Batteries

[085] Viet Phuong Nguyen, Hyung Cheoul Shim, Young-Woon Byeon, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*
Adv. Sci. 12, 2416426 (2025)

Taming Lithium Nucleation and Growth on Cu Current Collector by Electrochemical Activation of ZnF₂ Layer

[084] Zulfiqar Ali, Hohyun Song, Uyen Nhat Trieu Nguyen, Hyung Cheoul Shim, Seung-Mo Lee, Muhammad Majeed, Dae Hoon Lee*
ChemSusChem 18, e202401602 (2025)

Hydrogen and Solid Carbon Production via Methane Pyrolysis in a Rotating Gliding Arc Plasma Reactor

[083] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Uyen Nhat Trieu Nguyen, Hyun Seok Kang, Byeong-Soo Bae, Hyeon-Don Kim, Mikyung Lim, Duckjong Kim, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*
Small Methods 9, 2401141 (2025)

Metal-Organic Frameworks as a Thermal Emitter for High-Performance Passive Radiative Cooling

[082] Viet Phuong Nguyen, Seung-Mo Lee*
ChemElectroChem 11, e202400481 (2024)

Recent Advances in Non-Carbon Dense Sulfur Cathodes for Lithium-Sulfur Battery with High Energy Density (Invited Review Article)

[081] Viet Phuong Nguyen, Y. Qureshi, Hyung Cheoul Shim, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*
Small Struct. 5, 2400196 (2024)

Intercalation-Conversion Hybrid Cathode Enabled by MXene-Driven TiO₂/TiS₂ Heterostructure for High-Energy-Density Li-S Battery

[080] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Dao Thi Dung, C. Kim, Mikyung Lim, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*
Chem. Eng. J. 481, 148475 (2024)

Shape-transformable long-lasting superhydrophilic carbon cloth for sustainable solar vapor generation

[079] Winda Devina, Iyan Subiyanto, Dao Thi Dung, Seong Ok Han, Hyung Chul Yoon, Do Van Lam, Seung-Mo Lee*, Hyunuk Kim
Chem. Phys. Rev. 4, 041308 (2023)

Rapid synthesis of nanomaterials by solvent-free laser irradiation for energy storage and conversion

[078] Viet Phuong Nguyen, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*
Mater. Today Energy 38, 101451 (2023)

Strategies of Boosting Synergistic Adsorption-Catalysis Effect for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries

[077] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*

ACS Appl. Energy Mater. 6, 5368-5377 (2023)

Metal-Organic Framework-Derived NiO@C as a Host for MnO₂ Cathode of Stable Zinc-Ion Batteries

[076] Dao Thi Dung, Euijin Roh, Sanghyeon Ji, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, Seung-Mo Lee*

Nanoscale 15, 1794-1805 (2023)

Ni/Co/Co₃O₄@C nanorods derived from a MOF@MOF hybrid for efficient overall water splitting

[075] Viet Phuong Nguyen, Ji Su Park, Hyung Cheoul Shim, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, Duckjong Kim, Seung-Mo Lee*

Adv. Funct. Mater. 33, 2303503 (2023)

Accelerated Sulfur Evolution Reactions by TiS₂/TiO₂@MXene Host for High-Volumetric-Energy-Density Lithium-Sulfur Batteries

[074] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, Seung-Mo Lee*

Chem. Eng. J. 437, 135237 (2022)

Laser-induced sulfurization of nickel-based metal-organic frameworks for highly stable phase-engineered energy materials

[073] Viet Phuong Nguyen, Il Hwan Kim, Hyung Cheoul Shim, Ji Su Park, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, Duckjong Kim, Seung-Mo Lee*

Energy Stor. Mater. 46, 542-552 (2022)

Porous carbon textile decorated with VC/V₂O₃-X hybrid nanoparticles: Dual-functional host for flexible Li-S full batteries

[072] Viet Phuong Nguyen, Ji Su Park, Jong Min Yuk, Minsub Oh, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*

J. Mater. Chem. A 10, 13428-13438 (2022)

Boosted Zn²⁺ storage performance of hydrated vanadium oxide by defect and heterostructure

[071] Yeongcheol Park, Jaehoon Kim, Changho Kim, Seung-Mo Lee, Chul Kang, Jae Hun Seol

Int. J. Heat Mass Transf. 188, 122632 (2022)

In situ and operando thermal characterization in aqueous electric double layer capacitors using the 3w hot-wire method

[070] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Khai Hoang Do, Bongkyun Jang, Kyung-Shik Kim, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*

Mater. Today Sustain. 18, 100117 (2022)

Always-on photocatalytic antibacterial facemask with mini UV-LED array

[069] Woonchang Kim, Wonseok Lee, Seung-Mo Lee, Duckjong Kim, Jinsung Park

Nanotechnology 33, 175702 (2022)

Enhanced thermoelectric performance of defect engineered monolayer graphene

[068] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Euijin Roh, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, Seung-Mo Lee*

Adv. Mater. Interfaces 8, 2101599 (2021)

Metal-organic framework-templated graphitic carbon confining MnO/Mn₃O₄ nanoparticles via direct laser printing for electrocatalysis and supercapacitor

[067] Seunghwan Choy, Hoang Tran Bui, Seung-Mo Lee, Wooyul Kim, Dong Soo Hwang

Carbohydr. Polym. 271, 118413 (2021)

Photocatalytic exoskeleton: chitin nanofiber for retrievable and sustainable TiO₂ carriers for the decomposition of various pollutants

[066] Viet Phuong Nguyen, Duckjong Kim, Seung-Mo Lee*

ACS Omega 6, 29054-29059 (2021)

Tuning the thermal conductivity of the amorphous PAA polymer via vapor-phase infiltration

[065] Muhammad Sohail, Van-Toan Nguyen, Quang-Tung Ngo, Anto Jeffery, Ho-Suk Choi, Namgee Jung, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, Seung-Mo Lee*

Chem. Eng. J. 421, 127731 (2021)

Laser-scribed ultrasmall nanoparticles with unary and binary phases

[064] Do Van Lam, Van-Toan Nguyen, Euijin Roh, Quang-Tung Ngo, Wanuk Choi, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, Ho-Suk Choi, Seung-Mo Lee*

Part. Part. Syst. Charact. 38, 2100119 (2021)

Laser-Induced graphitic carbon with ultrasmall nickel nanoparticles for efficient overall water splitting (Cover)

[063] Do Van Lam, Uyen Nhat Trieu Nguyen, Euijin Roh, Wanuk Choi, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, Seung-Mo Lee*

Small 17, 2100670 (2021)

Graphitic carbon with MnO/Mn₇C₃ prepared by laser-scribing of MOF for versatile supercapacitor electrodes

[062] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Hyung Cheoul Shim, Seung-Mo Lee*

Renew. Energy 171, 116-123 (2021)

Leaf-derived porous carbon synthesized by carbothermic reduction

[061] Viet Phuong Nguyen, Mikyung Lim, Kyung-Shik Kim, Jae-Hyun Kim, Ji Su Park, Jong Min Yuk, Seung-Mo Lee*

J. Mater. Chem. A 9, 10739-10746 (2021)

Drastically increased electrical and thermal conductivities of Pt-infiltrated MXenes

[060] Viet Phuong Nguyen, Jin Yoo, Ju Young Lee, Justin J Chung, Jeong Ho Hwang, Youngmee Jung, Seung-Mo Lee*

ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 43501-43512 (2020)

Enhanced mechanical stability and biodegradability of Ti-infiltrated polylactide

[059] Do Van Lam, Muhammad Sohail, Jae-Hyun Kim, Hak Joo Lee, Seong Ok Han, Jonghwa Shin, Duckjong Kim, Hyunuk Kim, Seung-Mo Lee*

ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 39154-39162 (2020)

Laser synthesis of MOF-derived Ni@carbon for high-performance pseudocapacitors

[058] Yongjune Kim, Duckjong Kim, Sang-Hun Lee, Minah Seo, Hyun-June Jung, Boyoung Kang, Seung-Mo Lee, Hak-Joo Lee

Opt. Express 28, 17143-17152 (2020)

Single-layer metamaterial bolometer for sensitive detection of low-power terahertz waves at room temperature

[057] Nguyen Minh Hieu, Truong Thi Hien, Nguyen Duc Chinh, Nguyen Duc Quang, Nguyen Manh Hung, Cao Van Phuoc, Seung-Mo Lee, Jong-Ryul Jeong, Chunjoong Kim, Dojin Kim

Mater. Des. 191, 108628 (2020)

ZnTe-coated ZnO nanorods: hydrogen sulfide nano-sensor purely controlled by p-n junction

[056] Seung-Mo Lee*, Yong-Jin Park, Jae-Hyun Kim, Kyubock Lee

Appl. Surf. Sci. 512, 145626 (2020)

Effects of annealing on electrochemical performance in graphene/V2O5 supercapacitor

[055] Sejeong Won, Hyun-June Jung, Dasom Kim, Sang-Hun Lee, Hyeon-Don Kim, Kwang-Seop Kim, Seung-Mo Lee, Minah Seo, Dai-Sik Kim, Hak-Joo Lee, Jae-Hyun Kim

Carbon 158, 505-512 (2020)

Graphene-based crack lithography for high-throughput fabrication of terahertz metamaterials

[054] Yong-Jin Park, Jae-Hyun Kim, Kyubock Lee, Seung-Mo Lee*

Korean Chem. Eng. Res. 58, 135-141 (2020)

Fabrication of VOx/graphene composite using CO₂ laser reduction and atomic layer deposition and its electrochemical performance

[053] Do Van Lam, Sejeong Won, Hyung Cheoul Shim, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*

Carbon 153, 257-264 (2019)

Turning cotton into tough energy textile via metal oxide assisted carbonization

[052] Seunghwan Choy, Do Van Lam, Seung-Mo Lee, Dong Soo Hwang

ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 38440-38447 (2019)

Prolonged biodegradation and improved mechanical stability of collagen via vapor-phase Ti stitching for long-term tissue regeneration

[051] Seung-Mo Lee*, Yong-Jin Park, Jae-Hyun Kim

ACS Appl. Nano Mater. 2, 3711-3717 (2019)

Laser reduction of Zn-infiltrated multilayered graphene oxide as electrode materials for supercapacitors

[050] Nguyen Duc Chinh, Truong Thi Hien, Lam Do Van, Nguyen Minh Hieu, Nguyen Duc Quang, Seung-Mo Lee, Chunjoong Kim, Dojin Kim

Sens. Actuators B Chem. 281, 262-272 (2019)

Adsorption/desorption kinetics of nitric oxide on zinc oxide nano film sensor enhanced by light irradiation and gold-nanoparticles decoration

[049] Seunghwan Choy, Dongyeop X Oh, Seungwon Lee, Do Van Lam, Gihoon You, Jin-Soo Ahn, Seung-Woo Lee, Sang-Ho Jun, Seung-Mo Lee*, Dong Soo Hwang

ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 9786-9793 (2019)

Tough and immunosuppressive titanium-infiltrated exoskeleton matrices for long-term endoskeleton repair

[048] Dhrubajyoti Bhattacharjya, Chang-Hyeon Kim, Jae-Hyun Kim, In-Kyu You, Jung Bin In, Seung-Mo Lee*

Appl. Surf. Sci. 462, 353-361 (2018)

Fast and controllable reduction of graphene oxide by low-cost CO₂ laser for supercapacitor application

[047] Duckjong Kim, Woochang Kim, Seung-Mo Lee, Tengfei Luo, Choongman Moon, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Jinsung Park, Joo-Hyoung Lee

Int. J. Therm. Sci. 133, 266-272 (2018)

Paved phonon transport route in graphene by vapor phase process

[046] Tung Xuan Tran, Hayelin Choi, Cuong Huu Che, Ji Hwan Sul, In Gyoo Kim, Seung-Mo Lee, Jae-Hyun Kim, Jung Bin In

ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 39777-39784 (2018)

Laser-induced reduction of graphene oxide by intensity-modulated line beam for supercapacitor applications

[045] Chang Hyun Kim, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*

ACS Omega 3, 7904-7910 (2018)

Transformation of solid waste into nanoporous carbon via carbothermic reduction

[044] Jeong Hwan Lee, Su Ji Choi, Ji Hwan Kwon, Seung-Mo Lee, An Soon Kim, Hion Suck Baik, Sang Jung Ahn, Seong Gu Hong, Yong Ju Yun, Young Heon Kim

Phys. Chem. Chem. Phys 20, 16276-16284 (2018)

Abnormal elastic modulus behavior in a crystalline-amorphous core-shell nanowire system

[043] Do Van Lam, Hyung Cheoul Shim, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Seung-Mo Lee*

Small 13, 1702702 (2017)

Carbon textile decorated with pseudocapacitive VC/VxOy for high-performance flexible supercapacitors

[042] Sang-Min Kim, Bongkyun Jang, Kyungmin Jo, Donghyuk Kim, Jihye Lee, Kyung-Shik Kim, Seung-Mo Lee, Hak-Joo Lee, Seung Min Han, Jae-Hyun Kim

2D Materials 4, 2 (2017)

Mechanics-driven patterning of CVD graphene for roll-based manufacturing process

[041] Ji-ung Choi, Duckjong Kim, Seung-Mo Lee, Junkyu Han, Hyemi So, Junghyo Nah, Jae Hun Seol

Int. J. Biol. Macromolec. 96, 384-391 (2017)

Effect of beta-sheet crystals on the thermal conductivity of spider dragline silk

[040] Do Van Lam, Kyungmin Jo, Chang-Hyun Kim, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Seung-Mo Lee*

ACS Nano 10, 11351-11359 (2016)

Activated carbon textile via chemistry of metal extraction for supercapacitors

[039] Truong Thi Hien, Do Van Lam, Chunjoong Kim, Nguyen Minh Vuong, Nguyen Duc Quang, Dahye Kim, Nguyen Duc Chinh, Nguyen Minh Hieu, Seung-Mo Lee, Dojin Kim

J. Power Sources 336, 367-375 (2016)

Enhanced carrier collection efficiency in hierarchical nano-electrode for a high-performance photoelectrochemical cell

[038] Cheolmin Park, Seung-Mo Lee, Won Seok Chang

Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 26184-26191 (2016)

Carrier transport behaviors depending on the two orthogonally directional energy bands in the ZnO nanofilm affected by oxygen plasma

[037] Do Van Lam, Kyungmin Jo, Chang-Hyun Kim, Sejeong Won, Hwangbo Yun, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Seung-Mo Lee*

J. Mater. Chem. A 4, 4082-4088 (2016)

Calligraphic ink enabling washable conductive textile electrode for supercapacitor

[036] Min Young Na, Seung-Mo Lee, Do Hyang Kim, Hye Jung Chang

Applied Microscopy 45, 23-31 (2015)

Dark-field TEM imaging technique to visualize the local structure of two-dimensional material: graphene

[035] Tao Gong, Do Van Lam, Renlong Liu, Sejeong Won, Hwangbo Yun, Sanghyuk Kwon, Jinseon Kim, Ke Sun, Jae-Hyun Kim, Seung-Mo Lee*, Changgu Lee*

Adv. Funct. Mater. 25, 3756-3763 (2015)

Thickness dependence of the mechanical properties of free-standing graphene oxide papers

[034] Kyungmin Jo, Sangbong Lee, Sang-Min Kim, Jung Bin In, Seung-Mo Lee, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Kwang-Seop Kim

Chem. Mater. 27, 3621-3627 (2015)

Stacked bilayer graphene and redox-active interlayer for transparent and flexible high-performance supercapacitors

[033] Hye-Mi So, Hyekyoung Choi, Hyung Cheoul Shim, Seung-Mo Lee, Sohee Jeong, Won Seok Chang

Appl. Phys. Lett. 106, 093507 (2015)

Atomic layer deposition effect on the electrical properties of Al₂O₃-passivated PbS quantum dot field-effect transistors

[032] Seung-Mo Lee*, Sang-Min Kim, Min Young Na, Hye Jung Chang, Kwang-Seop Kim, Hyunung Yu, Hak-Joo Lee, Jae-Hyun Kim

Nano Res. 8, 2082-2091 (2015)

Materialization of strained CVD-graphene using thermal mismatch

[031] Do Van Lam, Tao Gong, Sejeong Won, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Changgu Lee, Seung-Mo Lee*

Chem. Comm. 51, 2671-2674 (2015)

A robust and conductive metal-impregnated graphene oxide membrane selectively separating organic vapors

[030] Seung-Mo Lee, Jae-Hyun Kim, Jong-Hyun Ahn

Mater. Today 18, 336-344 (2015)

Graphene as flexible electronic materials: mechanical limitation by defect formation and efforts to overcome (Invited Review Article)

[029] Kyungmin Jo, Sang-Min Kim, Seung-Mo Lee, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Ki Soo Kim, Yong Duck Kwon, Kwang-Seop Kim

Carbon 82, 168-175 (2015)

One-step etching, doping, and adhesion-control process for graphene electrodes

[028] Youngji Cho, Jun-Mo Yang, Do Van Lam, Seung-Mo Lee, Jae-Hyun Kim, Kwan-Young Han, Jiho Chang

Applied Microscopy 44, 133-137 (2014)

Transmission electron microscopy specimen preparation for layer-area graphene by a direct transfer method

[027] Gyeong-Man Kim, Seung-Mo Lee, Mato Knez, Paul Simon

Thin Solid Films 562, 291-298 (2014)

Single phase ZnO submicrotubes as a replica of electrospun polymer fiber template by atomic layer deposition

[026] Cheolmin Park, Hye-Mi So, Hyeon Jun Jeong, Mun Seok Jeong, Eckhard Pippel, Won Seok Chang, Seung-Mo Lee*

ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 16243-16248 (2014)

Hierarchically structured ZnO/Petal hybrid composites with tuned optoelectronic and mechanical properties

[025] Seung-Mo Lee*, Eckhard Pippel, Oussama Moutanabbir, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Mato Knez

ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 16827-16834 (2014)

In Situ Raman spectroscopic study of Al-Infiltrated spider dragline silk under tensile deformation

[024] Sejeong Won, Yun Hwangbo, Seoung-Ki Lee, Kyung-Shik Kim, Kwang-Seop Kim, Seung-Mo Lee, Hak-Joo Lee, Jong-Hyun Ahn, Jae-Hyun Kim, Soon-Bok Lee

Nanoscale 6, 6057-6064 (2014)

Double-layer CVD graphene as stretchable transparent electrodes

[023] Do Van Lam, Sang-Min Kim, Youngji Cho, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Jun-Mo Yang, Seung-Mo Lee*

Nanoscale 6, 5639-5644 (2014)

Healing defective CVD-graphene through vapor phase treatment

[022] Sangmin Kim, Sang-Min Kim, Jae-Hyun Kim, Kwang-Seop Kim, Yun Hwangbo, Jong-Hyuk Yoon, Eun-Kyu Lee, Jaechul Ryu, Hak-Joo Lee, Seungmin Cho, Seung-Mo Lee*

Nanoscale 6, 4728-4734 (2014)

Synthesis of CVD-graphene on rapidly heated copper foils

[021] Choong-Kwang Lee, Yun Hwangbo, Sang-Min Kim, Seoung-Ki Lee, Seung-Mo Lee, Seong-Su Kim, Kwang-Seop Kim, Hak-Joo Lee, Byung-Ik Choi, Chang-Kyu Song, Jong-Hyun Ahn*, Jae-Hyun Kim*

ACS Nano 25, 2336-2344 (2014)

Monatomic chemical-vapor-deposited graphene membranes bridge a half-millimeter-scale gap

[020] Yun Hwangbo, Choong-Kwang Lee, Jae-Hyun Kim, Sang-Min Kim, Kwang-Seop Kim, Bongkyun Jang, Hak-Joo Lee, Seung-Ki Lee, Seong-Su Kim, Jong-Hyun Ahn*, Seung-Mo Lee*

Sci. Rep. 4, 4439 (2014)

Fracture characteristics of monolayer CVD-graphene

[019] Seung-Mo Lee*, Kwang-Seop Kim, Eckhard Pippel, Sangmin Kim, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee

J. Phys. Chem. C 116, 1781-2790 (2012)

Facile route toward mechanically stable superhydrophobic copper using oxidation-reduction induced morphology changes

[018] Seung-Mo Lee*, Vladislav Ischenko*, Eckhard Pippel, Admir Masic, Oussama Moutanabbir, Peter Fratzl, Mato Knez*

Adv. Funct. Mater. 21, 3047-3055 (2011)

An alternative route towards metal-polymer hybrid materials prepared by vapor phase processing (Cover)

[017] Seung-Mo Lee*, Eckhard Pippel, Mato Knez*

ChemPhysChem 12, 791-798 (2011)

Metal infiltration into biomaterials by ALD and CVD: A comparative study

[016] Seung-Mo Lee*, Johannes Uepping, Andreas Bielawny, Mato Knez*

ACS Appl. Mater. Interfaces 3, 30-34 (2011)

Structure-based color of natural petals discriminated by polymer replication (Cover)

[015] Martin Otto*, Matthias Kroll, Thomas Käsebier, Seung-Mo Lee, Matti Putkonen, Roland Salzer, Paul T. Miclea, Ralf B. Wehrspohn

Adv. Mater. 22, 5035-5038 (2010)

Conformal transparent conducting oxides on black silicon

[014] Seung-Mo Lee*, Eckhard Pippel, Oussama Moutanabbir, Ilja Gunkel, Thomas Thurn-Albrecht, Mato Knez

ACS Appl. Mater. Interfaces 2, 2436-2441 (2010)

Improved mechanical stability of dried collagen after metal infiltration

[013] Yong Qin*, Yunseok Kim, Lianbing Zhang, Seung-Mo Lee, Ren Bin Yang, AnLian Pan, Klaus Mathwig, Marin Alexe, Ulrich Gösele, Mato Knez

Small 6, 910-914 (2010)

Preparation and elastic properties of helical nanotubes obtained by ALD with carbon nanocoils as templates

[012] Johannes Uepping*, Andreas Bielawny, Seung-Mo Lee, Mato Knez, Reinhard Carius, Ralf B. Wehrspohn

Proceedings of SPIE 7409, 74090J (2009)

Electric transport in 3D photonic crystal intermediate reflectors for micromorph thin-film tandem solar cells

[011] Seung-Mo Lee*, Gregor Grass, Gyeong-Man Kim, Christian Dresbach, Lianbing Zhang, Ulrich Gösele, Mato Knez

Phys. Chem. Chem. Phys. 11, 3608-3614 (2009)

Low-temperature ZnO atomic layer deposition on biotemplates: flexible photocatalytic ZnO structures from eggshell membranes

[010] Seung-Mo Lee*, Eckhard Pippel, Ulrich Gösele, Christian Dresbach, Yong Qin, C. Vinod Chandran, Thomas Bräuniger, Gerd Hause, Mato Knez

Science 324, 488-492 (2009)

Greatly increased toughness of infiltrated spider silk — Reported and highlighted in many newspapers, magazines, internet websites and journals of many countries

[009] Andreas Bielawny*, Johannes Uepping, Paul T. Miclea, Ralf B. Wehrspohn, Carsten Rockstuhl, Falk Lederer, Marius Peters, Lorenz Steidl, Rudolf Zentel, Seung-Mo Lee, Mato Knez, Andreas Lambertz, Reinhard Carius

phys. stat. sol.(a) 205, 2796-2810 (2008)

3D photonic crystal intermediate reflector for micromorph thin-film tandem solar cell

[008] Dong Sik Kim*, Seung-Mo Lee, Roland Scholz, Mato Knez, Ulrich Gösele, Johannes Fallert, Heinz Kalt, Margit Zacharias

Appl. Phys. Lett. 93, 103108 (2008)

Synthesis and optical properties of ZnO and carbon nanotube based coaxial heterostructures

[007] Andreas Bielawny*, Paul T. Miclea, Ralf B. Wehrspohn, Seung-Mo Lee, Mato Knez, Carsten Rockstuhl, Marian Lisca, Falk L. Lederer, Reinhard Carius

Proceedings of SPIE 7002, 700208 (2008)

Three-dimensional photonic crystals as intermediate filter for thin-film tandem solar cells

[006] Yang Yang*, Dong Sik Kim, Roland Scholz, Mato Knez, Seung-Mo Lee, Ulrich Gösele, Margit Zacharias

Chem. Mater. 20, 3487-3494 (2008)

Hierarchical three-dimensional ZnO and their shape-preserving transformation into hollow ZnAl₂O₄ nanostructures

[005] Gyeong-Man Kim*, Seung-Mo Lee, Görg H. Michler, Hans Roggendorf, Ulrich Gösele, Mato Knez

Chem. Mater. 20, 3085-3091 (2008)

Nanostructured pure anatase titania tubes replicated from electrospun polymer fiber templates by atomic layer deposition

[004] Yong Qin, Seung-Mo Lee, AnLian Pan, Ulrich Gösele, Mato Knez*

Nano Lett. 8, 114-118 (2008)

Rayleigh-instability-induced metal nanoparticle chains encapsulated in nanotubes produced by atomic layer deposition — Highlighted in nanowerk.com

[003] Seung-Mo Lee, Tai Hun Kwon*

J. Micromech. Microeng. 17, 687-692 (2007)

Effects of intrinsic hydrophobicity on wettability of polymer replicas of superhydrophobic lotus leaf

[002] Seung-Mo Lee, Hyun Sup Lee, Dong Sung Kim, Tai Hun Kwon*

Surf. Coat. Technol. 201, 553-559 (2006)

Fabrication of hydrophobic films replicating plant leaves in nature

[001] Seung-Mo Lee, Tai Hun Kwon*

Nanotechnology 17, 3189-3196 (2006)

Mass-producible replication of highly-hydrophobic surfaces from plant leaves — Highlighted in nanowerk.com

특허 (국내외 출원 및 등록, 2026 년 7 월 기준)

총 106 건

번호	발명의 명칭	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
106	SMA 시트와 강성 코어 하이브리드 점착층을 이용한 대면적 나노박막 진공 전사 방법 및 장치	대한민국	(출원의뢰)	이승모 외 5
105	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	PCT	PCT/KR2026/003568 (출원, 2026-03-05)	이승모 외 6
104	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	PCT	PCT/KR2026/003583 (출원, 2026-03-05)	이승모 외 6
103	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	PCT	PCT/KR2026/003579 (출원, 2026-03-05)	이승모 외 6
102	임피던스 능동 매칭이 가능한 초음파 프로브 및 이를 이용한 영상 획득방법	대한민국	2026-0023285 (출원, 2026-02-05)	이승모 외 4
101	임피던스 능동 매칭이 가능한 초음파 프로브 및 이를 이용한 영상 획득방법	대한민국	2026-0018336 (출원, 2026-01-29)	이승모 외 4
100	색상 온도 디커플링을 이용한 열전 발전장치	대한민국	2025-0213062 (출원, 2025-12-29)	이승모 외 4
099	구리 집전체를 포함하는 리튬 금속 전극, 이를 포함하는 배터리 및 그 제조 방법	PCT	PCT/KR2025/017193 (출원, 2025-10-27)	이승모 외 3
098	Sn:SnO ₂ 나노점 기반 이중구조를 활용한 리튬-황 전지용 양극/음극 겸용 기능성 호스트 소재 및 그 제조 방법	대한민국	(출원포기)	이승모 외 1
097	형상가변 구조체	PCT	PCT/KR2025/007714 (출원, 2025-06-05)	이승모 외 6
096	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	대한민국	2025-0037448 (출원, 2025-03-24)	이승모 외 6
095	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를	대한민국	2025-0037447 (출원, 2025-03-24)	이승모 외 6

번호	발명의 명칭	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
	이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널			
094	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	대한민국	2025-0037446 (출원, 2025-03-24)	이승모 외 6
093	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	대한민국	2025-0029188 (출원, 2025-03-06)	이승모 외 6
092	아연 전지용 전극 및 이를 포함하는 아연 전지	미국	19/107721 (출원, 2025-02-28)	이승모 외 2
091	브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법	PCT	PCT/KR2025/000396 (출원, 2025-01-08)	이승모 외 5
090	형상가변 구조체	대한민국	2024-0201913 (출원, 2024-12-31)	이승모 외 6
089	구리 집전체를 포함하는 리튬 금속 전극, 이를 포함하는 배터리 및 그 제조 방법	대한민국	2024-0168030 (출원, 2024-11-22)	이승모 외 3
088	가변 피치 소자의 롤 기반 리페어 방법	대한민국	(출원포기)	이승모 외 6
087	가변 피치 소자의 롤 기반 솔더 접속 방법	대한민국	(출원포기)	이승모 외 6
086	가변 피치 소자 및 임의 형상 박막 롤 기반 전사방법 및 표시패널	대한민국	(출원포기)	이승모 외 6
085	미소소자의 가변 피치 롤 전사 방법 및 장비	대한민국	(출원포기)	이승모 외 6
084	태양열 증발 장치 및 이를 구비한 담수화 장치	대한민국	2024-0062145 (출원, 2024-05-10)	이승모 외 6
083	티타늄 산화물과 티타늄 황화물의 복합체를 포함하는 전극재, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬-황 전지	대한민국	2024-0019258 (출원, 2024-02-07)	이승모 외 3
082	브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법	대한민국	2846793 (등록, 2025-08-11)	이승모 외 5
081	태양열 증발 장치	대한민국	2023-0192904 (출원, 2023-12-27)	이승모 외 6
080	아연 전지용 전극 및 이를 포함하는 아연 전지	PCT	PCT/KR2023/012914 (출원, 2023-08-30)	이승모 외 2

번호	발명의 명칭	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
079	전지 활성 물질 지지체, 전극 및 이를 포함하는 이차 전지	PCT	PCT/KR2023/011440 (출원, 2023-08-03)	이승모 외 3
078	브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법	미국	(출원의뢰)	이승모 외 5
077	신축성 기판 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	미국	12317415 (등록, 2025-05-27)	이승모 외 6
076	롤과 기판 간의 평행도 검출장치 및 검출장치를 이용한 평행도 정렬방법	PCT	PCT/KR2022/020287 (출원, 2022-12-13)	이승모 외 4
075	아연 전지용 전극 및 이를 포함하는 아연 전지	대한민국	2817169 (등록, 2025-05-30)	이승모 외 2
074	전지 활성 물질 지지체, 전극 및 이를 포함하는 이차 전지	대한민국	2847397 (등록, 2025-08-12)	이승모 외 3
073	금속이 침투된 맥신 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 열전소자	PCT	PCT/KR2022/007710 (출원, 2022-05-31)	이승모 외 3
072	롤과 기판 간의 평행도 검출장치 및 검출장치를 이용한 평행도 정렬방법	대한민국	2679955 (등록, 2024-06-26)	이승모 외 4
071	신축성 기판 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	PCT	PCT/KR2021/011708 (출원, 2021-08-31)	이승모 외 6
070	금속이 침투된 맥신 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 열전 소자	대한민국	2575632 (등록, 2023-09-01)	이승모 외 3
069	필름 전사 방법	미국	11465406 (등록, 2022-10-11)	이승모 외 5
068	분자 레벨 프린팅 장치 및 이를 이용한 프린팅 방법	대한민국	2469373 (등록, 2022-11-16)	이승모 외 8
067	3 차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체의 제조방법, 3 차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체 및 이를 포함하는 촉매	대한민국	2574291 (등록, 2023-09-04)	이승모 외 3
066	상시 구동이 가능한 광촉매 마스크 및 이의 제조방법	대한민국	2611793 (등록, 2023-12-05)	이승모 외 2
065	마이크로 소자의 곡면 전사방법 및 마이크로 소자의 곡면 전사장치	미국	12127349 (등록, 2024-10-22)	이승모 외 5
064	탄화 매트릭스-입자 복합체 및 이의 제조방법	대한민국	2510192 (등록, 2023-03-10)	이승모 외 4
063	신축성 기판 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	대한민국	2368540 (등록, 2022-02-23)	이승모 외 6

번호	발명의 명칭	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
062	유무기 복합체 및 이의 제조방법	중국	ZL201880089259.4 (등록, 2022-09-09)	이승모 외 7
061	탄소 복합체 제조방법, 그에 의해 제조된 탄소 복합체, 및 탄소 복합체를 포함하는 슈퍼커패시터용 전극	중국	ZL201880063193.1 (등록, 2022-08-23)	이승모 외 6
060	전자기파 흡수를 위한 메타구조체 및 이를 이용한 온도 감응형 센서	PCT	PCT/KR2019/017936 (출원, 2019-12-18)	이승모 외 5
059	전사용 스탬프 제조방법	대한민국	2252431 (등록, 2021- 05-10)	이승모 외 7
058	필름 전사 방법	PCT	PCT/KR2019/014267 (출원, 2019-10-28)	이승모 외 5
057	소자 간격 제어가 가능한 시트 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	PCT	PCT/KR2019/014272 (출원, 2019-10-28)	이승모 외 5
056	마이크로 소자의 곡면 전사방법 및 마이크로 소자의 곡면 전사장치	PCT	PCT/KR2019/007550 (출원, 2019-06-21)	이승모 외 5
055	제로 탄성계수 구간을 가지는 메타구조체 및 제로 탄성계수 구간을 가지는 메타구조체 설계방법	대한민국	2230701 (등록, 2021- 03-16)	이승모 외 5
054	개선된 골유착과 레진 접착능을 위한 지르코니아의 표면개질 방법과 활용	대한민국	2019-0024920 (출원, 2019-03-04)	이승모 외 6
053	전자기파 흡수를 위한 메타구조체를 이용한 온도 감응형 센서	대한민국	2146381 (등록, 2020- 08-13)	이승모 외 5
052	마이크로 소자 전사방법 및 마이크로 소자 전사장치	PCT	PCT/KR2018/016357 (출원, 2018-12-20)	이승모 외 10
051	유무기 복합체 및 이의 제조방법	PCT	PCT/KR2018/016134 (출원, 2018-12-18)	이승모 외 7
050	다층형 캐리어 필름 및 이를 이용한 소자 전사 방법과 이 방법을 이용하여 전자제품을 제조하는 전자제품 제조방법	일본	6807454 (등록, 2020- 12-09)	이승모 외 7
049	선택적 전사 롤 스탬프	미국	10744750 (등록, 2020- 08-18)	이승모 외 5
048	탄소 복합체 제조방법, 그에 의해 제조된 탄소 복합체, 및 탄소 복합체를 포함하는 슈퍼커패시터용 전극	PCT	PCT/KR2018/013642 (출원, 2018-11-09)	이승모 외 6
047	필름 전사 방법	대한민국	2154811 (등록, 2020- 09-04)	이승모 외 5

번호	발명의 명칭	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
046	소자 간격 제어가 가능한 시트 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	대한민국	2123419 (등록, 2020-06-10)	이승모 외 5
045	적층형 슈퍼커패시터의 제조방법	미국	10418188 (등록, 2019-09-17)	이승모 외 6
044	마이크로 소자의 곡면 전사방법 및 마이크로 소자의 곡면 전사장치	대한민국	2108385 (등록, 2020-04-29)	이승모 외 5
043	탄소 복합체 및 그 제조방법	대한민국	2100736 (등록, 2020-04-08)	이승모 외 5
042	유무기 복합체 및 이의 제조방법	대한민국	2129316 (등록, 2020-06-26)	이승모 외 7
041	줄 히팅을 이용한 그래핀 제조장치 및 이의 제조방법	대한민국	2018578 (등록, 2019-08-30)	이승모 외 7
040	마이크로 소자 전사방법 및 마이크로 소자 전사장치	대한민국	2077049 (등록, 2020-02-07)	이승모 외 10
039	경도가변 캐리어 필름	PCT	PCT/KR2017/014984 (출원, 2017-12-19)	이승모 외 7
038	마이크로 소자 어레이 전사방법	대한민국	2012237 (등록, 2019-08-13)	이승모 외 8
037	탄소 복합체 및 그 제조방법	대한민국	1963875 (등록, 2019-03-25)	이승모 외 6
036	유무기 하이브리드 생체친화형 다공성 지지체 및 이의 제조방법	대한민국	2090028 (등록, 2020-03-11)	이승모 외 6
035	롤 스탬프의 접촉변위 제어장치	PCT	PCT/KR2017/011243 (출원, 2017-10-12)	이승모 외 7
034	다층형 캐리어 필름 및 이를 이용한 소자 전사 방법과 이 방법을 이용하여 전자제품을 제조하는 전자제품 제조방법	PCT	PCT/KR2017/011242 (출원, 2017-10-12)	이승모 외 7
033	투명 그래핀 전극과 이의 제조방법, 및 이를 이용한 슈퍼커패시터	중국	ZL201580078256.7 (등록, 2019-03-26)	이승모 외 5
032	비전도성 접착박막을 이용한 마이크로 소자 전사방법	대한민국	2017-0041871 (출원, 2017-03-31)	이승모 외 8
031	탄소 열환원 공정을 이용한 활성탄 구조체의 제조 방법 및 상기 제조 방법에 의하여 제조된 활성탄 구조체	대한민국	1921694 (등록, 2018-11-19)	이승모 외 7
030	적층형 슈퍼커패시터의 제조방법	PCT	PCT/KR2017/002040 (출원, 2017-02-24)	이승모 외 6

번호	발명의 명칭	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
029	불량소자의 리페어 방법 및 이를 위한 리페어 장치	대한민국	1918106 (등록, 2018-11-07)	이승모 외 9
028	계층화 메타물질 제작용 선택적 전사 롤 스탬프	PCT	PCT/KR2016/013888 (출원, 2016-11-29)	이승모 외 5
027	경도가변 캐리어 필름	대한민국	1885158 (등록, 2018-07-30)	이승모 외 7
026	롤 스탬프의 접촉변위 제어장치	대한민국	1813145 (등록, 2017-12-21)	이승모 외 7
025	다층형 캐리어 필름 및 이를 이용한 소자 전사 방법과 이 방법을 이용하여 전자제품을 제조하는 전자제품 제조방법	대한민국	1866901 (등록, 2018-06-05)	이승모 외 7
024	계층화 메타물질 제작용 선택적 전사 롤 스탬프	대한민국	1729574 (등록, 2017-04-18)	이승모 외 5
023	박막형 샘플 보관용 홀더	대한민국	1867312 (등록, 2018-06-07)	이승모 외 1
022	활성 탄소전극의 제조방법	대한민국	1769413 (등록, 2017-08-11)	이승모 외 6
021	적층형 슈퍼커패시터의 제조방법	대한민국	1774253 (등록, 2017-08-29)	이승모 외 6
020	세탁 가능한 유연 섬유 전극 및 이의 제조방법	대한민국	1827321 (등록, 2018-02-02)	이승모 외 3
019	다층 코팅을 가진 반도체 검사용 프로브 및 프로브 모듈	대한민국	1640884 (등록, 2016-07-13)	이승모 외 2
018	활성탄 및 이의 제조방법	대한민국	1721493 (등록, 2017-03-24)	이승모 외 5
017	투명 그래핀 전극과 이의 제조방법, 및 이를 이용한 슈퍼커패시터	PCT	PCT/KR2015/009014 (출원, 2015-08-27)	이승모 외 5
016	투명 그래핀 전극과 이의 제조방법, 및 이를 이용한 슈퍼커패시터	대한민국	1740899 (등록, 2017-05-23)	이승모 외 5
015	산화 그래핀 복합 적층체 및 이의 제조방법	대한민국	1580243 (등록, 2015-12-18)	이승모 외 4
014	원자층 적층 슈퍼커패시터 및 이의 제조방법	대한민국	1605819 (등록, 2016-03-17)	이승모 외 7
013	그래핀 결함 검출 장치 및 방법	대한민국	1615117 (등록, 2016-04-19)	이승모 외 7

번호	발명의 명칭	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
012	열팽창을 이용하여 제작된 변형 그래핀 및 제조방법	대한민국	(출원포기)	이승모 외 4
011	절연막이 코팅된 발열필터	대한민국	1517991 (등록, 2015-04-29)	이승모 외 3
010	그래핀의 결함 치유 방법 및 결함이 치유된 그래핀	대한민국	1580252 (등록, 2015-12-18)	이승모 외 7
009	임프린트 기법을 이용한 나노박막 패턴 형성·전사 방법 및 장치	대한민국	1579935 (등록, 2015-12-17)	이승모 외 11
008	인덕션 히팅을 이용한 웨이퍼 단위의 그래핀 연속 합성 장치 및 방법	대한민국	1206384 (등록, 2012-11-23)	이승모 외 7
007	판상형 구조의 나노박막과 기판 사이의 신뢰성 향상 장치	대한민국	1241964 (등록, 2013-03-05)	이승모 외 8
006	시트형 샘플보관용 홀더 및 그것을 갖는 샘플보관용 바인더	대한민국	2012-0037126 (출원, 2012-04-10)	이승모 외 8
005	롤투롤 기반의 그래핀 연속 합성 장치	대한민국	1168259 (등록, 2012-07-18)	이승모 외 9
004	대면적 연속 면저항 측정장치	대한민국	1282983 (등록, 2013-07-01)	이승모 외 7
003	판상형 구조의 나노박막과 기판 사이의 신뢰성 향상 장치 및 방법	대한민국	1173300 (등록, 2012-08-06)	이승모 외 8
002	초소수성 나노구조체 및 이의 제조방법	대한민국	1373728 (등록, 2014-03-06)	이승모 외 2
001	그래핀 발광 장치	대한민국	1131062 (등록, 2012-03-21)	이승모 외 5